USO INTERNO

MEXICO PROPERTY DATA PROJECT

Instructivo del Dashboard de Inteligencia Inmobiliaria

Guía detallada de funciones para capacitación de usuario

Plantilla ejecutiva · Documento maestro de formación

Ficha del documento

DOCUMENTO	Instructivo de capacitación de usuario
PROYECTO	Mexico Property Data Project
VERSIÓN	1.0 · 23 de septiembre de 2026
DIRIGIDO A	Analistas, asesores y coordinadores
ALCANCE	8 funciones del panel, filtros globales y exportaciones
FORMATO	PDF · Plantilla ejecutiva



Contenido

1. Cómo usar este manual . . . 4

1.1 Convenciones . . . 4

1.2 Plan de capacitación sugerido . . . 4

2. ¿Qué es el dashboard? . . . 5

2.1 Para qué sirve . . . 5

2.2 Reglas de cumplimiento que debe conocer . . . 5

3. Arquitectura y flujo de la información . . . 6

3.1 Tablas de datos que usa el dashboard . . . 6

4. Requisitos previos e instalación . . . 8

4.1 Software necesario . . . 8

4.2 Instalación paso a paso . . . 8

4.3 Configuración del entorno (.env) . . . 8

5. Ingreso al dashboard . . . 10

5.1 Procedimiento . . . 10

6. Recorrido general de la interfaz y filtros globales . . . 11

6.1 Cómo usar los filtros globales . . . 11

7. Guía función por función . . . 13

7.1 Propiedades (Properties) . . . 13

7.2 Alianzas estratégicas (Strategic alliances) . . . 14

7.3 KPIs . . . 16

7.4 Inteligencia de negocio (Business intelligence) . . . 17

7.5 Alertas de monitoreo (Monitoring alerts) . . . 19

7.6 Búsqueda avanzada (Advanced search) . . . 20

7.7 Analítica / Insights (Analytics / Insights) . . . 22

7.8 Tendencias (Trends) . . . 24

8. Exportación de resultados . . . 26

8.1 Procedimiento general . . . 26

8.2 Nombres de archivo y destino . . . 27

9. Gestión de la información . . . 28

9.1 ¿Dónde se guarda mi trabajo? . . . 28

9.2 Datos reales frente a datos de demostración . . . 28
9.3 Importar contenido comunitario autorizado . . . 28
10. Solución de problemas frecuentes . . . 30
Anexo A. Comandos y scripts complementarios . . . 31
A.1 Filtros del market dashboard (CSV) . . . 31
Anexo B. Glosario . . . 32
Anexo C. Ejercicios y checklist de capacitación . . . 33
C.1 Ejercicios prácticos (sesión 5) . . . 33
C.2 Checklist de competencias . . . 33

1. Cómo usar este manual

Este instructivo explica, función por función, cómo trabajar con el dashboard de Inteligencia Inmobiliaria del proyecto Mexico Property Data. Cada lección de la sección 7 sigue la misma estructura: qué es la función, para qué sirve, cómo acceder a ella, las partes de la pantalla, un procedimiento paso a paso, un ejemplo práctico y sus buenas prácticas.

1.1 Convenciones

Marca	Significado
NOTA	Información complementaria o aclaración conceptual.
CONSEJO	Recomendación para trabajar más rápido o con mejor resultado.
ADVERTENCIA	Riesgo, regla de cumplimiento legal o acción que debe evitarse.

Los nombres de los espacios de trabajo se muestran en este manual en español, con su equivalente en inglés tal como aparece documentado en el proyecto (por ejemplo «Propiedades (Properties)»). Si su instalación muestra las etiquetas en inglés, use la tabla de la sección 6 como traductor.

1.2 Plan de capacitación sugerido

Sesión	Duración	Contenido	Meta de aprendizaje
1	45 min	Secciones 2 a 5	Entender el flujo de datos y poder iniciar el dashboard sin ayuda.
2	60 min	Sección 6 y 7.1 a 7.3	Moverse por la interfaz y operar Propiedades, Alianzas y KPIs.
3	60 min	7.4 a 7.6	Interpretar la inteligencia de negocio, atender alertas y construir búsquedas.
4	45 min	7.7, 7.8 y sección 8	Leer Analítica y Tendencias y exportar reportes completos.
5	30 min	Anexo C	Resolver los ejercicios y firmar el checklist de competencias.

2. ¿Qué es el dashboard?

El dashboard es una aplicación interactiva (construida con Streamlit y respaldada por PostgreSQL) que concentra la información inmobiliaria recopilada por el pipeline del proyecto y la convierte en herramientas de trabajo diario: listados de propiedades, directorio de contactos estratégicos, seguimiento de indicadores (KPIs), alertas de mercado, búsqueda asistida, analítica de comunidad y tendencias.

2.1 Para qué sirve

- **Decidir con datos:** consultar oferta, precios y fuentes sin hojas de cálculo dispersas.
- **Dar seguimiento comercial:** guardar notas por propiedad y administrar la agenda de citas con KPIs diarios.
- **Detectar oportunidades:** alertas de palabras clave como «Urgent Sale» y «Reduction Price» en contenido autorizado.
- **Preparar reportes:** exportar la vista actual o un reporte ejecutivo completo en CSV, Excel, PDF, JSON, PNG o SVG.
- **Escuchar al mercado:** analítica de preguntas, sentimiento y preocupaciones de la comunidad, y tendencias emergentes.

2.2 Reglas de cumplimiento que debe conocer

El proyecto solo utiliza datos con acceso legal explícito, condición de socio, licencia de datos públicos o exportaciones autorizadas y revisadas. El dashboard hereda estas reglas:

- No se extraen portales de consumo restringidos (por ejemplo Inmuebles24, Lamudi o Mercado Libre) sin acceso de socio o API oficial.
- No se rastrean cuentas ni grupos privados, no se evita autenticación ni controles técnicos y se respetan las reglas de robots y los límites de frecuencia.
- Las redes sociales (Facebook, X/Twitter, TikTok, YouTube) solo se incorporan mediante sus APIs oficiales con la autorización requerida o exportaciones revisadas.
- La información oficial de programas de vivienda se almacena separada del contenido generado por usuarios mediante los campos source_type y legal_status.

ADVERTENCIA: Si un proveedor le entrega un archivo que no proviene de una fuente autorizada, no lo importe. Registre la situación con el responsable de cumplimiento antes de cualquier ingesta.

3. Arquitectura y flujo de la información

Antes de operar el dashboard conviene entender de dónde vienen los datos. El sistema es una cadena de cinco pasos:



Figura 1. Flujo de información: de las fuentes autorizadas al dashboard y sus exportaciones.

1. **Fuentes autorizadas.** El registro sources.json describe las fuentes de propiedades y community_sources.json las comunidades y contenidos públicos, cada uno con su base legal, método de acceso y política de rastreo.
2. **Ingesta y normalización.** ingest_sources.py lee los archivos colocados en data/raw, normaliza los campos según property_schema.json y community_content_schema.json, deduplica registros y escribe CSV en data/export.
3. **Base de datos PostgreSQL.** import_to_postgres.py carga los CSV en las tablas principales (ver tabla siguiente).
4. **Dashboard Streamlit.** streamlit_app.py consulta PostgreSQL en vivo y presenta los 8 espacios de trabajo con filtros, gráficos y formularios.
5. **Exportaciones.** Analítica y Tendencias generan archivos en data/exports y registran cada trabajo en la tabla export_history.

3.1 Tablas de datos que usa el dashboard

Tabla	Contenido	Creada por
properties	Propiedades normalizadas (esquema property_schema.json).	db_schema.sql / import_to_postgres.py
community_content	Publicaciones, preguntas, discusiones y comentarios autorizados.	db_schema.sql / import_to_postgres.py

Tabla	Contenido	Creada por
source_registry	Registro y metadatos de cumplimiento de cada fuente.	db_schema.sql / import_to_postgres.py
property_followups	Notas de seguimiento por propiedad.	Primer lanzamiento del dashboard
alliance_contacts	Contactos del directorio de alianzas estratégicas.	Primer lanzamiento del dashboard
kpi_entries	Registros diarios de KPIs.	Primer lanzamiento del dashboard
monitoring_alerts	Palabras clave y coincidencias de alertas.	Primer lanzamiento del dashboard
export_history	Historial de trabajos de exportación.	Primer uso de exportaciones

NOTA: Las cuatro tablas operativas (property_followups, alliance_contacts, kpi_entries y monitoring_alerts) se crean automáticamente en el primer arranque del dashboard: no requiere ejecutar SQL adicional.

4. Requisitos previos e instalación

4.1 Software necesario

- Python 3.10 o superior.
- Docker (para levantar PostgreSQL 16 localmente).
- Terminal: PowerShell en Windows; Bash en macOS o Linux.

4.2 Instalación paso a paso

1. **Entorno virtual.** Desde la raíz del proyecto cree y active el entorno:

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate        # macOS / Linux
# .venv\Scripts\activate         # Windows
pip install -r requirements.txt
```

1. **Base de datos.** Inicie el contenedor de PostgreSQL y aplique el esquema:

```
docker run --name mexico-property-db \
  -e POSTGRES_USER=postgres -e POSTGRES_PASSWORD=postgres \
  -e POSTGRES_DB=property_data -p 5432:5432 -d postgres:16-alpine
docker cp db_schema.sql mexico-property-db:/tmp/db_schema.sql
docker exec mexico-property-db psql -U postgres -d property_data -f /tmp/db_schema.sql
```

4.3 Configuración del entorno (.env)

La aplicación y el dashboard leen la configuración de PostgreSQL de variables de entorno. Cree un archivo .env en la raíz del proyecto:

```
POSTGRES_HOST=localhost
POSTGRES_PORT=5432
POSTGRES_DB=property_data
POSTGRES_USER=postgres
POSTGRES_PASSWORD=postgres
```

Variable	Valor por defecto	Cuándo cambiarla
POSTGRES_HOST	localhost	Si la base de datos corre en otro equipo o contenedor.
POSTGRES_PORT	5432	Si el puerto ya está ocupado en su equipo.
POSTGRES_DB	property_data	Si su empresa usa otro nombre de base.
POSTGRES_USER	postgres	Al usar un usuario dedicado en lugar del superusuario.
POSTGRES_PASSWORD	postgres	Siempre que se use fuera de un entorno local de pruebas.

CONSEJO: En Windows, el script run_pipeline.ps1 ejecuta todos los pasos anteriores en un solo comando; en macOS/Linux use run_pipeline.sh. Ambos crean el contenedor, aplican el esquema, preparan el entorno virtual, instalan dependencias e importan los datos.

5. Ingreso al dashboard

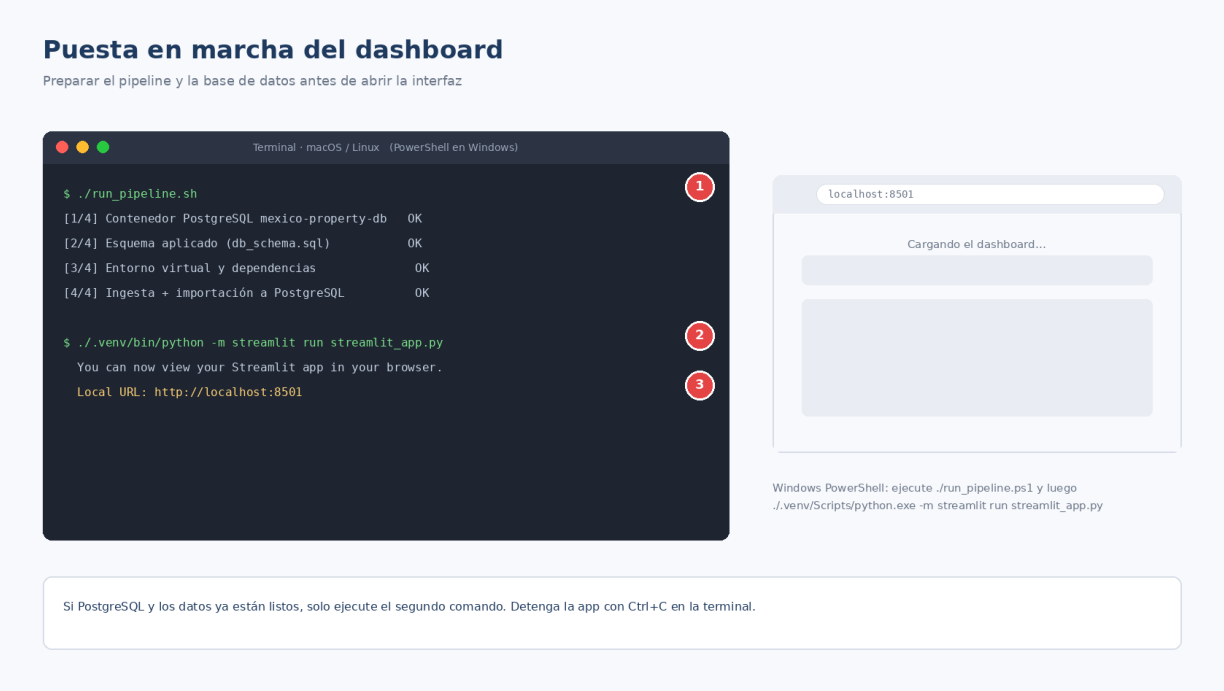


Figura 2. Puesta en marcha: primero el pipeline, después la aplicación Streamlit.

El ingreso tiene dos momentos: preparar los datos (una vez al día o cuando hay datos nuevos) y lanzar la interfaz.

5.1 Procedimiento

1. **Preparar datos y base de datos.** Ejecute el script todo-en-uno desde la raíz del proyecto:

```
./run_pipeline.sh              # macOS / Linux
./run_pipeline.ps1             # Windows PowerShell
```

1. **Lanzar el dashboard.** Con el entorno virtual activo:

```
./.venv/bin/python -m streamlit run streamlit_app.py   # macOS / Linux
./.venv/Scripts/python.exe -m streamlit run streamlit_app.py   # Windows
```

1. **Abrir el navegador.** La terminal muestra la dirección; normalmente http://localhost:8501.
2. **Cerrar la sesión de trabajo.** Presione Ctrl+C en la terminal. PostgreSQL sigue disponible en Docker para el próximo arranque.

CONSEJO: Si los datos ya están importados, puede saltar el paso 1 y ejecutar únicamente el comando de Streamlit.

NOTA: La primera vez que entra, el dashboard crea sus tablas operativas (sección 3.1) y muestra datos de demostración claramente etiquetados cuando aún no hay contenido comunitario importado (sección 9.2).

6. Recorrido general de la interfaz y filtros globales

Todos los espacios de trabajo comparten la misma estructura. Familiarízarse con ella una sola vez permite aprender las ocho funciones con mayor rapidez.

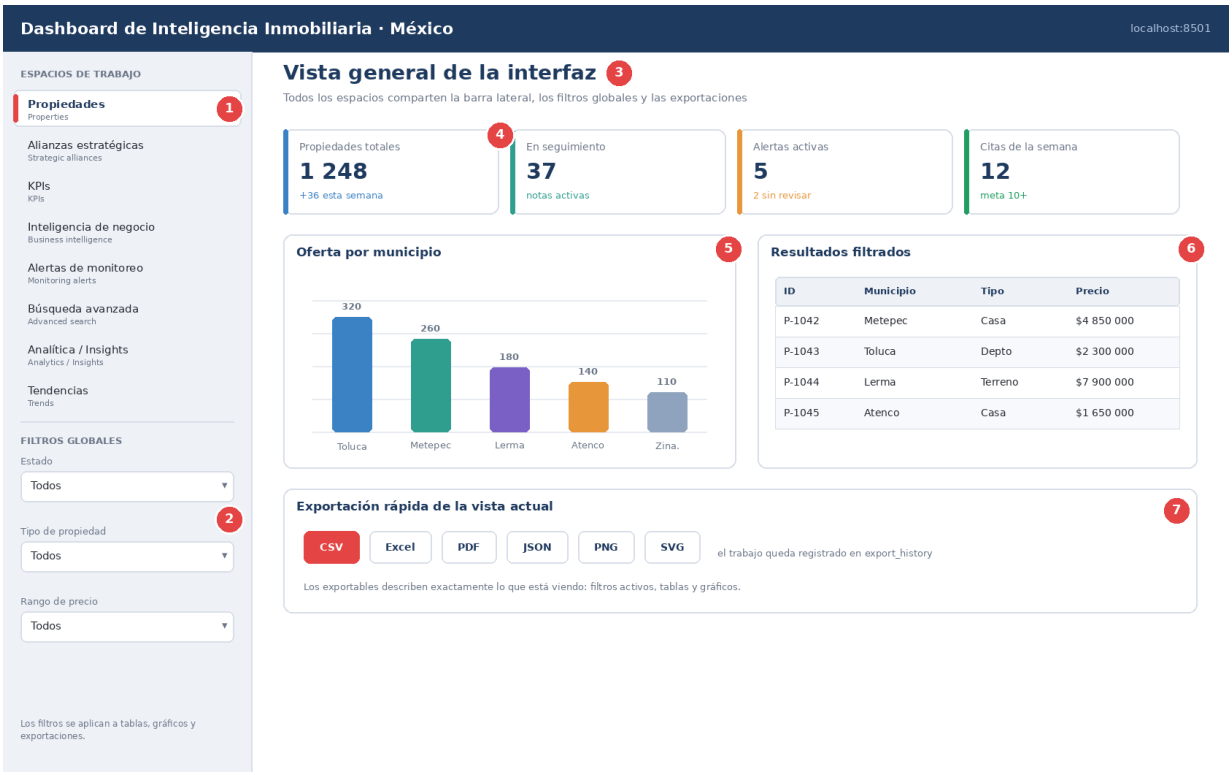


Figura 3. Elementos generales de la interfaz (las numeraciones se explican en la tabla siguiente).

N.º	Elemento	Descripción
1	Selector de espacios de trabajo	Barra lateral izquierda: lista los 8 módulos (Propiedades, Alianzas estratégicas, KPIs, Inteligencia de negocio, Alertas de monitoreo, Búsqueda avanzada, Analítica / Insights y Tendencias). El elemento activo queda resaltado.
2	Filtros globales	Tres selectores bajo el selector de módulos: Estado, Tipo de propiedad y Rango de precio. Se aplican a tablas, gráficos y exportaciones de todo el dashboard.
3	Encabezado del espacio	Título del módulo y descripción corta de su propósito.
4	Tarjetas de métricas	Resumen numérico de la vista actual (totales, seguimiento, alertas, citas, etc.).
5	Gráficos	Visualizaciones de la actividad del mercado según el módulo.
6	Tablas interactivas	Resultados filtrados; al hacer clic se abren detalles o acciones.
7	Exportación rápida	Botones de exportación de la vista actual en seis formatos (sección 8).

6.1 Cómo usar los filtros globales

1. **Elija el Estado** (por ejemplo Estado de México o Ciudad de México) o déjelo en «Todos».
2. **Elija el Tipo de propiedad** (casa, departamento, terreno, etc.).
3. **Elija el Rango de precio** (banda de mercado de su interés).
4. **Observe el efecto inmediato**: métricas, gráficos y tablas se recalculan al instante; las exportaciones respetan la misma selección.

Ejemplo: para preparar una reunión sobre casas de gama media en el Valle de Toluca, seleccione Estado = «Estado de México», Tipo = «Casa» y Rango = «$3 000 000 – $6 000 000». Todo lo que exporte después quedará acotado a ese segmento y el nombre del archivo lo reflejará.

> **CONSEJO:** Si una tabla aparece vacía, revise primero los filtros: el filtro más restrictivo suele ser el rango de precio.

7. Guía función por función

7.1 Propiedades (Properties)

Qué es:

El espacio de trabajo principal. Reúne el listado interactivo de inmuebles normalizados, la ficha detallada de cada propiedad y las notas de seguimiento comercial que el equipo persiste en la base de datos.

Para qué sirve:

- Revisar la oferta disponible con sus filtros de mercado.
- Consultar todos los atributos de un inmueble en una sola ficha.
- Registrar el avance comercial de cada oportunidad (notas de seguimiento guardadas).

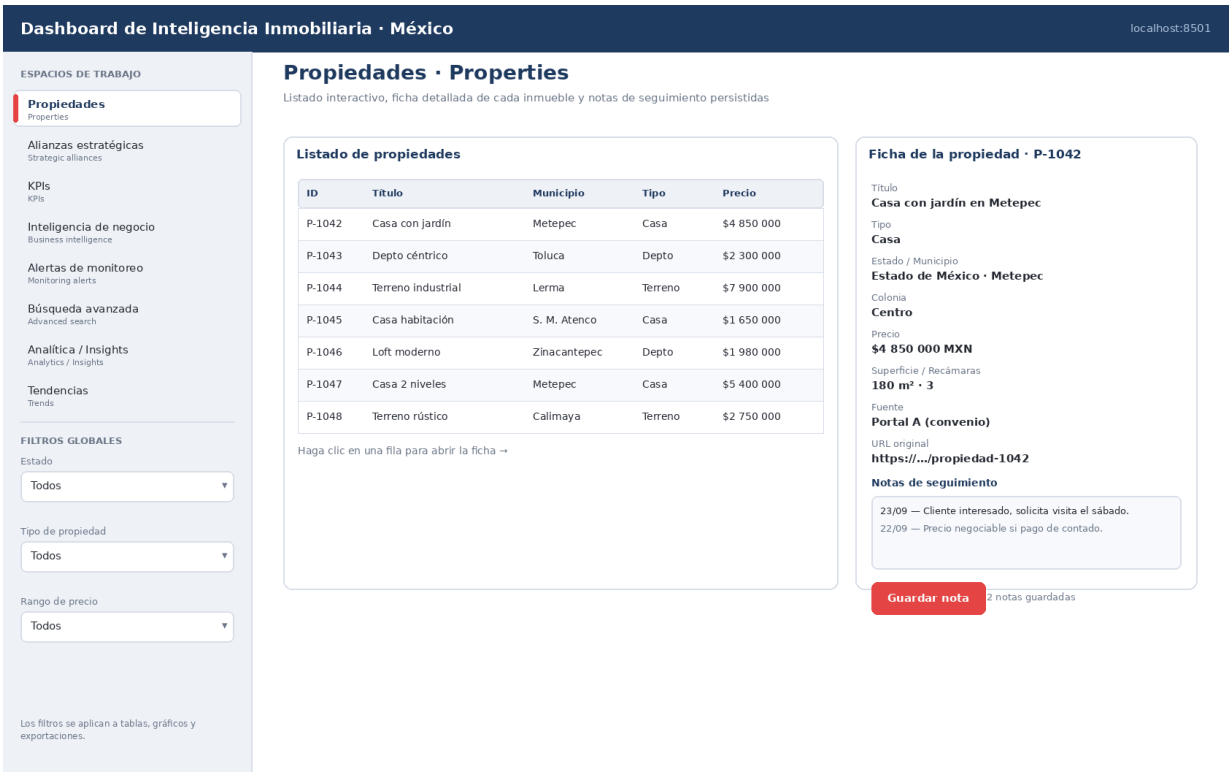


Figura 4. Espacio Propiedades: listado interactivo, ficha del inmueble y notas de seguimiento.

Partes de la pantalla:

Componente	Función
Listado de propiedades	Tabla interactiva con ID, título, municipio, tipo y precio. Cada fila corresponde a un inmueble normalizado.
Ficha de la propiedad	Al seleccionar una fila se despliega el detalle completo: ubicación, precio, superficie, recámaras, fuente y URL original de la publicación.
Notas de seguimiento	Cuaderno persistido por propiedad (tabla property_followups). Muestra el historial con fecha.
Botón «Guardar nota»	Agrega la nota escrita al historial de la propiedad.

Procedimiento — revisar una propiedad y dejar seguimiento:

1. **Abra «Propiedades»** en el selector de la barra lateral.
2. **Aplique los filtros globales** para acotar el listado a su mercado.
3. **Haga clic en la fila** del inmueble de interés: la ficha se completa a la derecha.
4. **Lea la ficha**: verifique precio, superficie y la fuente antes de prometer información al cliente.
5. **Escriba la nota de seguimiento** en el cuadro de notas (por ejemplo: «Cliente interesado, solicita visita el sábado»).
6. **Presione «Guardar nota»**: queda registrada con fecha en el historial de la propiedad.

Ejemplo práctico:

Ana, asesora en Metepec, filtra por «Estado de México / Casa / $3M–$6M», identifica la propiedad P-1042 («Casa con jardín en Metepec»), observa en la fuente que proviene de un portal con convenio y registra dos notas en días sucesivos. Al retomar la conversación con su cliente el sábado, lee el historial y continúa exactamente donde lo dejó.

Buenas prácticas:

- Escriba la fecha real del contacto dentro de la nota y datos accionables (cliente, horario, oferta).
- Revise la URL original solo para verificar información; recuerde que el proyecto no recopila datos de portales restringidos.
- Las notas son visibles para todo el equipo: redacte en lenguaje profesional y sin datos personales innecesarios.

7.2 Alianzas estratégicas (Strategic alliances)

Qué es:

Un directorio de contactos del ecosistema inmobiliario: corredores, notarios, valuadores, abogados y prestamistas, con su zona de cobertura, datos de contacto y notas de colaboración.

Para qué sirve:

- Encontrar en segundos a la persona correcta para cada etapa de la operación (valuación, escrituración, crédito, litigio).
- Mantener un directorio institucional, no listas privadas en el celular de cada asesor.

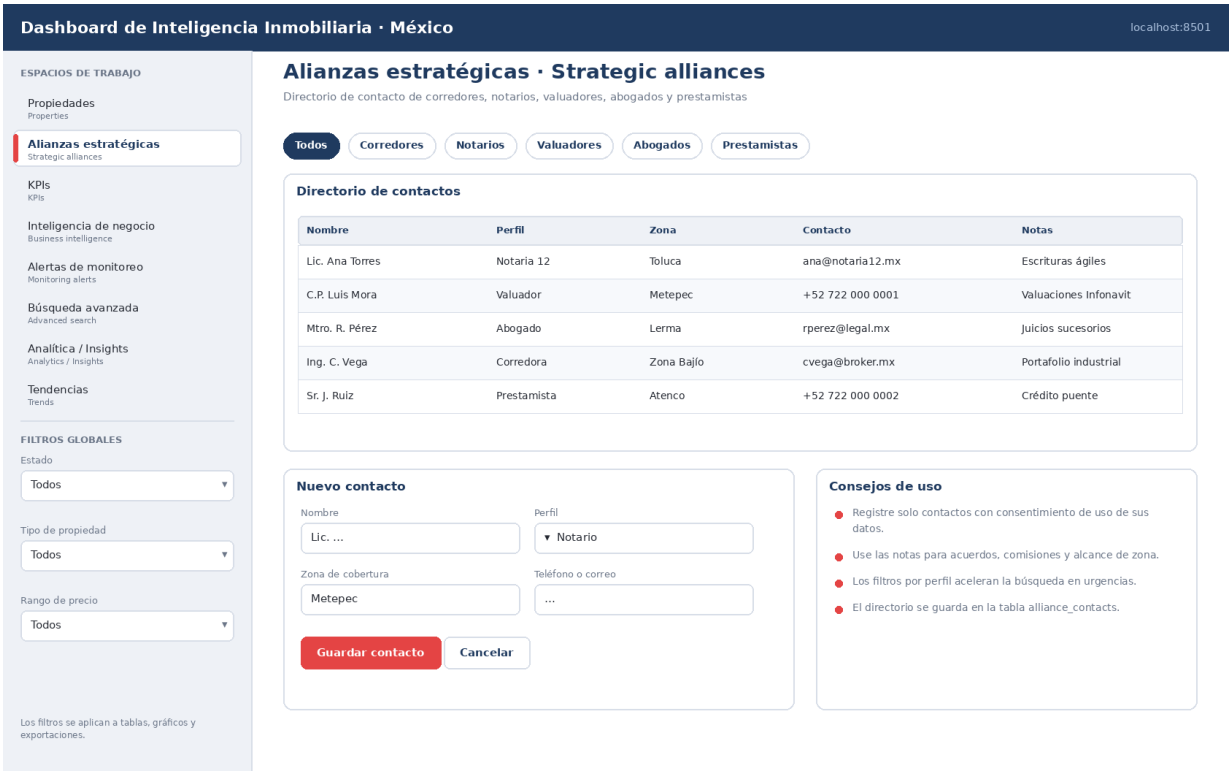


Figura 5. Alianzas estratégicas: filtros por perfil, directorio y alta de contactos.

Partes de la pantalla:

Componente	Función
Filtros por perfil	Chips de selección rápida: Todos, Corredores, Notarios, Valuadores, Abogados y Prestamistas.
Directorio de contactos	Tabla con nombre, perfil, zona, contacto y notas.
Formulario «Nuevo contacto»	Alta de un contacto con nombre, perfil, zona de cobertura y teléfono o correo.
Botón «Guardar contacto»	Persiste el contacto en la tabla alliance_contacts.
Panel de consejos	Recordatorios de uso adecuado de los datos de contacto.

Procedimiento — dar de alta un contacto:

1. **Abra «Alianzas estratégicas»** y revise el filtro por perfil (deje «Todos» si no sabe en qué categoría entra).
2. **Complete «Nuevo contacto»**: nombre completo, perfil (notario, valuador…), zona de cobertura y teléfono o correo.
3. **Agregue una nota** de colaboración: alcance del servicio, comisiones acordadas, tiempos promedio.
4. **Presione «Guardar contacto»** y confirme que la fila aparece en el directorio.

Ejemplo práctico:

Para una operación en Lerma con crédito hipotecario, el coordinador filtra «Valuadores» y «Prestamistas», contacta al C.P. Luis Mora (valuaciones Infonavit) y al Sr. J. Ruiz (crédito puente), y documenta en las notas los tiempos comprometidos. La próxima operación en la zona parte de esos acuerdos.

Buenas prácticas:

- Registre únicamente datos de contacto profesionales entregados con consentimiento para este uso.
- Actualice las notas cuando cambien comisiones o alcance; elimine contactos inactivos con el responsable del directorio.
- Use el filtro por perfil antes de cada operación: agiliza la búsqueda y evita duplicados.

7.3 KPIs

Qué es:

El módulo de registro manual de la actividad diaria del equipo, con comparación automática contra las metas del proyecto: 20 o más propiedades capturadas por día y 10 o más citas por semana.

Para qué sirve:

- Capturar el desempeño del día en menos de un minuto.
- Ver de un vistazo si el ritmo de trabajo cumple las metas.
- Construir la tendencia de los últimos 14 días para juntas de seguimiento.

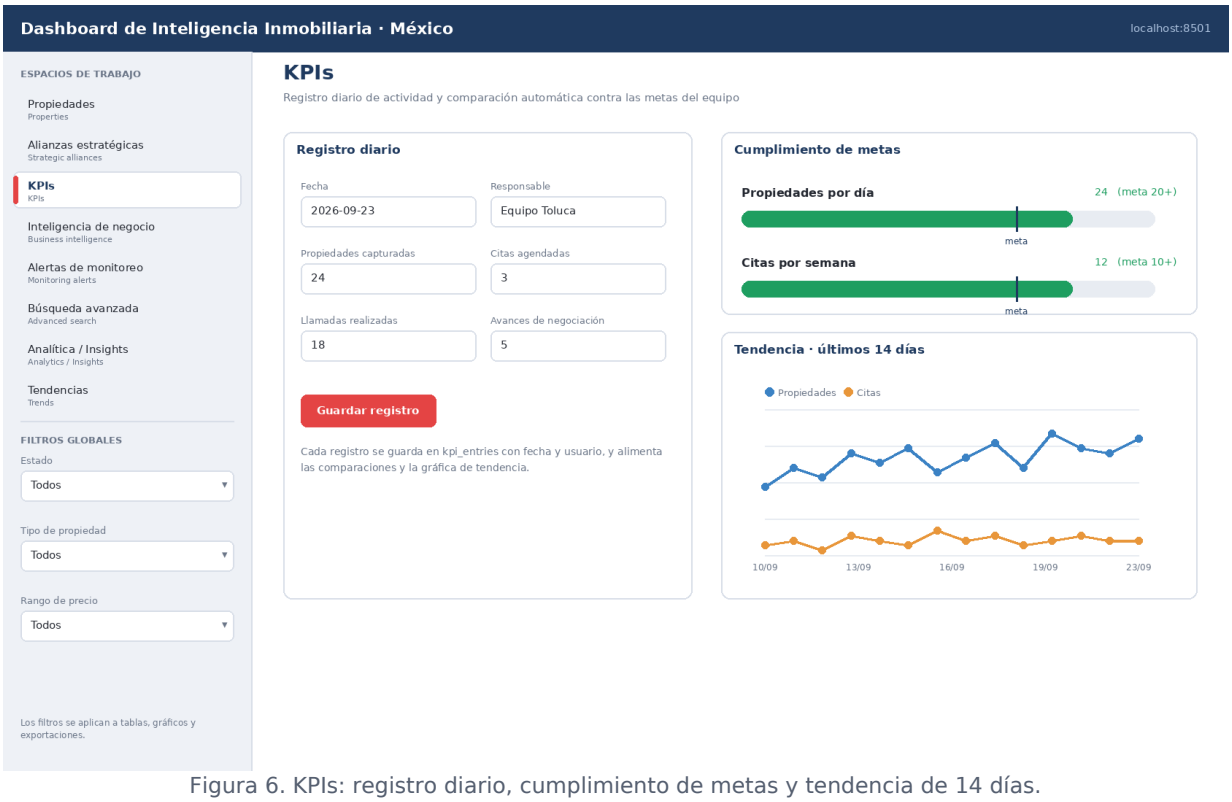


Figura 6. KPIs: registro diario, cumplimiento de metas y tendencia de 14 días.

Partes de la pantalla:

Componente	Función
Registro diario	Formulario con fecha, responsable, propiedades capturadas, citas agendadas, llamadas realizadas y avances de negociación.
Botón «Guardar registro»	Guarda la fila en la tabla kpi_entries con fecha y usuario.
Cumplimiento de metas	Barras comparativas: propiedades por día (meta 20+) y citas por semana (meta 10+). La marca vertical señala la meta.
Tendencia · últimos 14 días	Gráfica de líneas con propiedades y citas, para detectar caídas de ritmo.

Procedimiento — registrar el día:

1. **Abra «KPIs»** al final de su jornada o por la mañana con los datos del día anterior.
2. **Confirme la fecha y el responsable** (equipo o persona).
3. **Capture los seis indicadores** del día. Use ceros honestos: un dato mal capturado contamina la tendencia.
4. **Presione «Guardar registro»** y verifique que las barras de meta se actualizan.

Ejemplo práctico:

El equipo de Toluca registra el 23/09: 24 propiedades capturadas, 3 citas agendadas, 18 llamadas y 5 avances de negociación. La barra «Propiedades por día» muestra 24 contra la meta de 20+ en verde; en la reunión semanal se compara la línea de citas con la meta de 10+. Donde la línea cae, se acuerda un plan de reactivación.

Buenas prácticas:

- Capture los KPIs a la misma hora cada día: la serie es más útil si es continua.
- Las metas 20+ y 10+ son mínimos del proyecto, no techos: el registro admite cualquier valor.
- Si un día no se capturó, déjelo vacío en lugar de inventar cifras; las gráficas distinguen huecos de caídas reales.

7.4 Inteligencia de negocio (Business intelligence)

Qué es:

El espacio de resúmenes ejecutivos de la cartera: cuántos inmuebles aporta cada fuente, cómo se distribuye la oferta por tipo de propiedad y en qué rangos de precios se mueve cada fuente.

Para qué sirve:

- Concentrarse en las fuentes y tipos de propiedad que mueven el mercado.
- Comparar precios mínimos, máximos y promedio por fuente para dimensionar el portafolio.

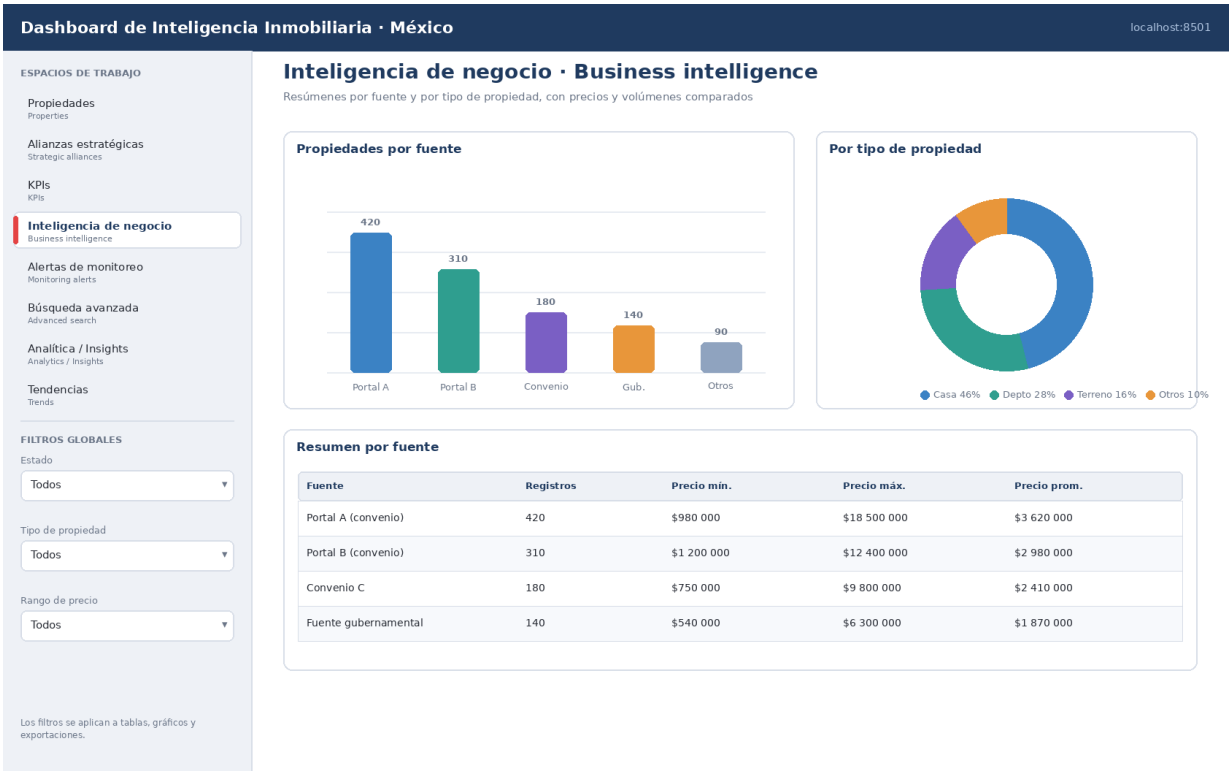


Figura 7. Inteligencia de negocio: volúmenes por fuente, mezcla por tipo y resumen de precios.

Partes de la pantalla:

Componente	Función
Propiedades por fuente	Barras con el número de inmuebles aportados por cada fuente registrada.
Por tipo de propiedad	Gráfica de dona con la mezcla de la oferta (casa, departamento, terreno, otros).
Resumen por fuente	Tabla con registros, precio mínimo, precio máximo y precio promedio por fuente.

Procedimiento — preparar una lectura de mercado:

1. **Abra «Inteligencia de negocio»** y aplique los filtros globales del segmento que le interesa.
2. **Lea la dona de tipos**: ¿domina la casa habitación o el departamento en ese segmento?
3. **Compare las barras por fuente**: ¿qué fuentes alimentan mejor ese segmento?
4. **Use la tabla de precios** para acotar expectativas: cite el rango mínimo–máximo y el promedio, no un solo número.

Ejemplo práctico:

Con el filtro Estado de México activo, el analista observa que «Portal A (convenio)» aporta 420 registros con precio promedio de $3 620 000 y que la dona muestra 46 % de casas. Prepara la conclusión: «el segmento medio de casa habitación se alimenta principalmente de Portal A; el gama alta se concentra en Convenio C».

Buenas prácticas:

- Cite siempre el rango de fechas y los filtros usados junto con sus cifras (el PDF de exportación los registra automáticamente).

- Un precio promedio sin su mínimo y su máximo induce a error: use la tabla completa.
- Los nombres de las fuentes responden al registro sources.json; consulte su base legal antes de presentar datos fuera de la empresa.

7.5 Alertas de monitoreo (Monitoring alerts)

Qué es:

Un escáner de palabras clave sobre el contenido comunitario autorizado (tabla community_content). De fábrica incluye términos como «Urgent Sale» y «Reduction Price», y permite agregar los propios.

Para qué sirve:

- Detectar señales de oportunidad: ventas urgentes y reducciones de precio.
- Vigilar vocabulario propio de su mercado («remate», «liquidación», «urgente»).

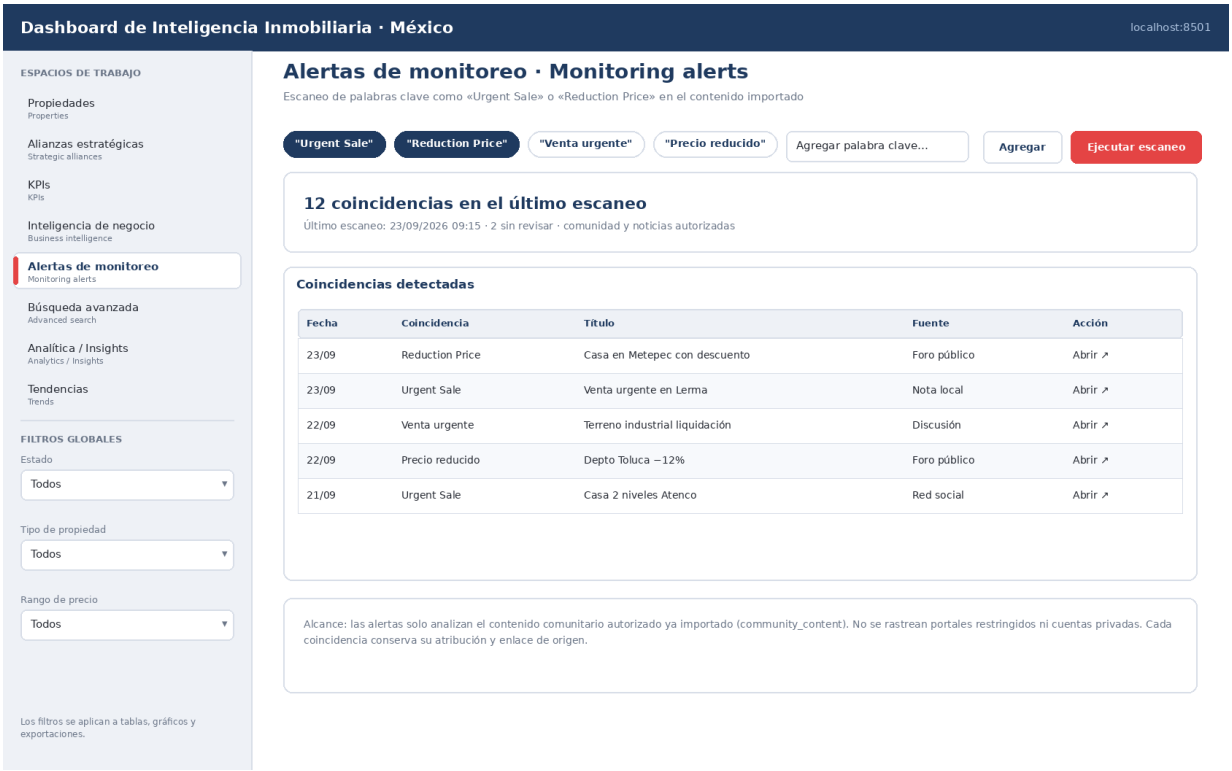


Figura 8. Alertas de monitoreo: palabras clave, escaneo y tabla de coincidencias.

Partes de la pantalla:

Componente	Función
Chips de palabras clave	Términos vigentes; los activos participan en el próximo escaneo.
Campo «Agregar palabra clave» y botón «Agregar»	Alta de un término nuevo (por ejemplo «Venta urgente» o «Precio reducido»).
Botón «Ejecutar escaneo»	Recorre el contenido importado y marca coincidencias nuevas.
Resumen del escaneo	Coincidencias del último escaneo, fecha y pendientes por revisar.
Tabla de coincidencias	Fecha, término detectado, título, fuente y enlace «Abrir» hacia el contenido de origen.

Procedimiento — atender la rutina diaria de alertas:

1. **Abra «Alertas de monitoreo»** al inicio de la jornada.
2. **Ejecute el escaneo** (o confirme el automático del día) y revise el contador de coincidencias nuevas.
3. **Recorra la tabla**: para cada fila use «Abrir» y califique si es una oportunidad real.
4. **Agregue palabras clave** propias si aparecen términos de mercado que las fábricas no cubren.
5. **Derive las oportunidades reales** a Propiedades: cree la ficha o nota de seguimiento correspondiente.

Ejemplo práctico:

El escaneo del 23/09 detecta «Reduction Price» en «Casa en Metepec con descuento» y «Urgent Sale» en una venta en Lerma. El asesor abre la fuente, valida que siguen vigentes y deja notas de seguimiento; la de Metepec con −12 % de descuento se convierte en visita programada para el sábado.

> **ADVERTENCIA:** Las alertas solo analizan el contenido autorizado ya importado a community_content. No rastrean portales restringidos ni cuentas privadas, y cada coincidencia conserva su atribución y enlace de origen. No capture en las notas contenido de fuentes no autorizadas.

Buenas prácticas:

- Revise las alertas a diario; una coincidencia de «venta urgente» pierde valor en pocos días.
- Prefiera términos en español y en inglés: el contenido comunitario es bilingüe.
- Mantenga la lista de palabras clave corta (6–10 términos): demasiados términos diluyen la señal.

7.6 Búsqueda avanzada (Advanced search)

Qué es:

Un constructor de consultas para buscadores públicos. A partir de sus criterios arma una consulta con los operadores site:, intitle: e inurl:, y se la entrega lista para copiar o abrir en Google.

Para qué sirve:

- Buscar en sitios públicos con precisión quirúrgica, sin memorizar la sintaxis de los operadores.
- Aplicar la política de cumplimiento del proyecto: la app solo genera el texto de la consulta; usted decide dónde ejecutarla y qué hacer con los resultados.

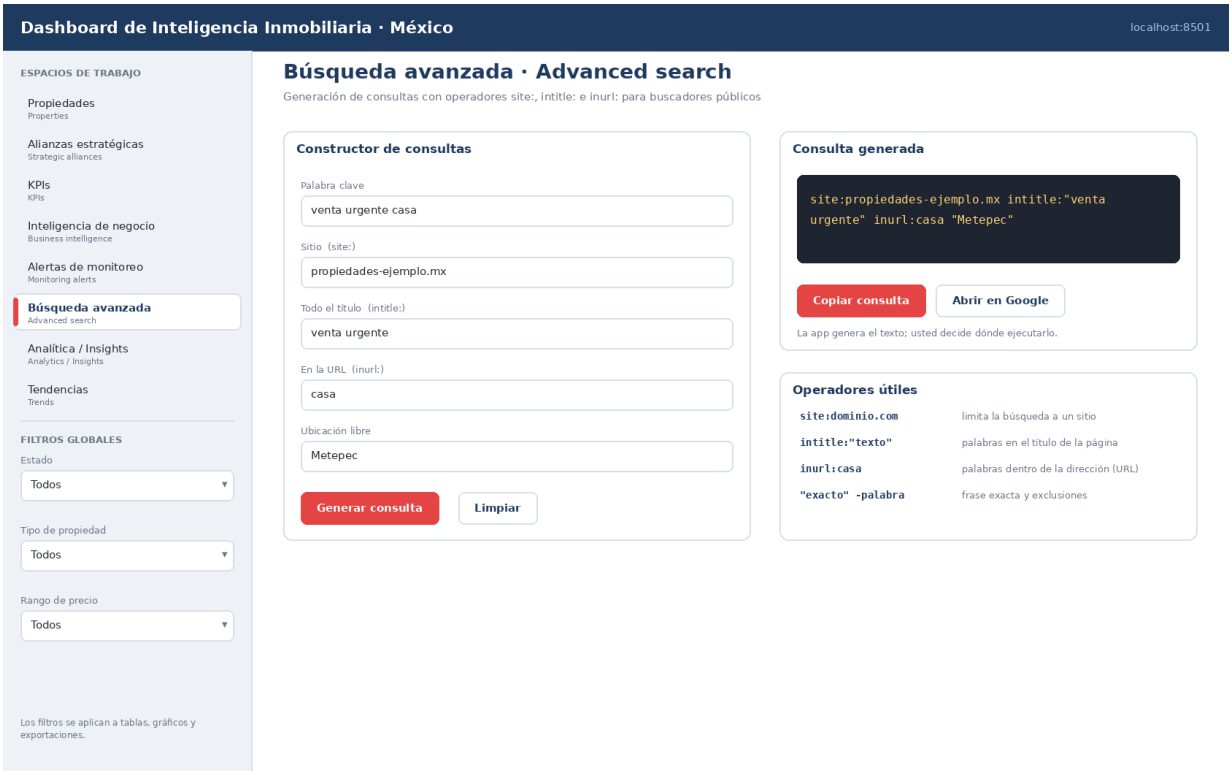


Figura 9. Búsqueda avanzada: constructor de criterios, consulta generada y ayuda de operadores.

Operadores que genera la herramienta:

Operador	Efecto	Ejemplo
site:dominio.com	Limita la búsqueda a un sitio público.	site:periodico-ejemplo.mx
intitle: texto (entre comillas para frases)	Exige las palabras en el título de la página.	intitle:"venta urgente"
inurl:palabra	Exige la palabra dentro de la dirección (URL) de la página.	inurl:casa
"frase exacta" -palabra	Busca una frase literal y excluye términos.	"Metepec" -renta

Procedimiento — construir una consulta:

1. **Abra «Búsqueda avanzada»** y escriba la palabra clave general (por ejemplo «venta urgente casa»).
2. **Complete los operadores**: sitio (site:), texto del título (intitle:) y palabra en la URL (inurl:).
3. **Agregue la ubicación** libre (por ejemplo «Metepec»).
4. **Presione «Generar consulta»** y lea la vista previa en la caja oscura.
5. **Use «Copiar consulta»** para pegarla en su buscador, o «Abrir en Google» para ejecutarla directamente.

Ejemplo práctico:

Para localizar páginas públicas de un portal de noticias con urgencias de venta de casas en Metepec, la herramienta arma:

```
site:propiedades-ejemplo.mx intitle:"venta urgente" inurl:casa "Metepec"
```

El asesor la ejecuta en Google, revisa los resultados manualmente y documenta las oportunidades válidas.

ADVERTENCIA: La búsqueda avanzada no extrae datos automáticamente: genera consultas. Respete los términos de uso de cada sitio y no utilice los resultados para alimentar el pipeline sin una revisión de cumplimiento.

Buenas prácticas:

- Empiece con 2 criterios y agregue operadores si hay demasiados resultados.
- Use comillas para frases exactas («venta urgente») y ubicaciones («Metepec»).
- Guarde sus consultas más útiles en el equipo o en un documento compartido del proyecto.

7.7 Analítica / Insights (Analytics / Insights)

Qué es:

El espacio de inteligencia sobre el contenido de la comunidad: estadísticas rápidas, preguntas en tendencia, actividad por ubicación, sentimiento a lo largo del tiempo, preocupaciones de intención y tarjetas de insight asistidas por IA, con una tabla de discusiones filtrable.

Para qué sirve:

- Entender qué pregunta y qué teme el mercado antes de la conversación con el cliente.
- Detectar cambios de humor del mercado mediante la línea de sentimiento.
- Generar reportes ejecutivos con la exportación integrada (sección 8).

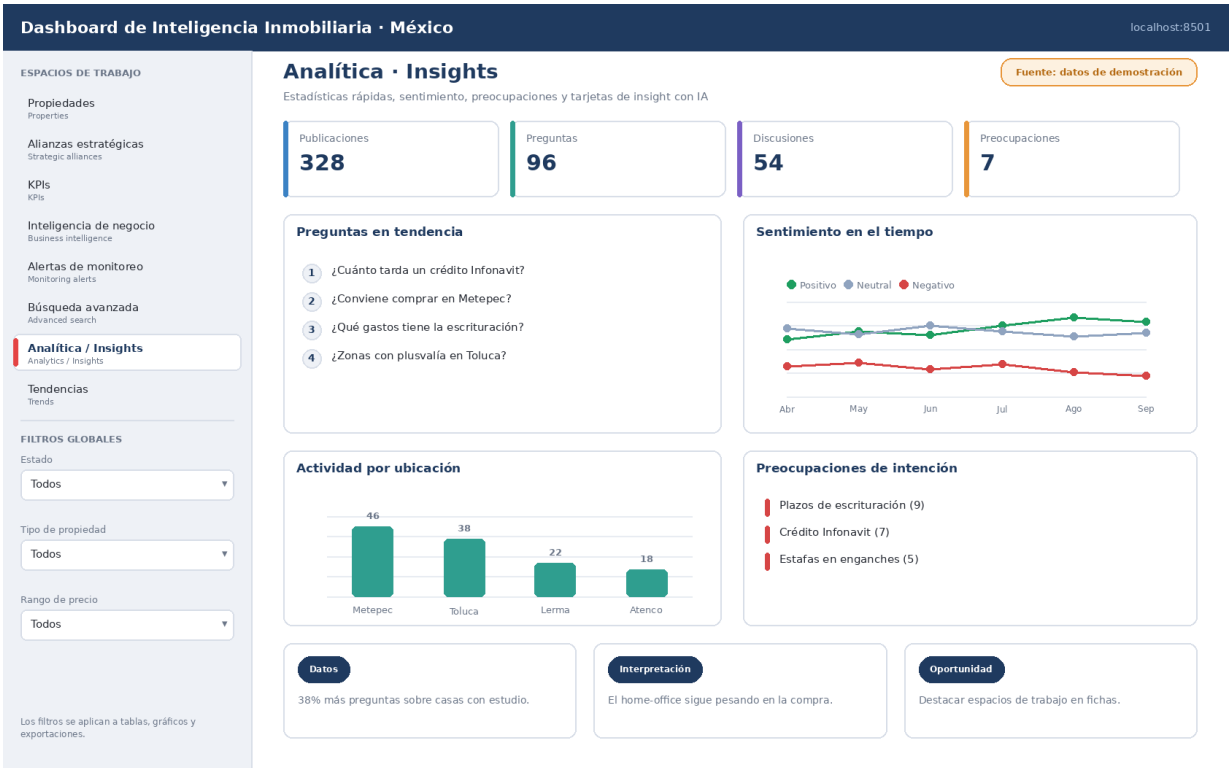


Figura 10. Analítica / Insights: métricas, preguntas, sentimiento, ubicaciones, preocupaciones y tarjetas de insight.

Partes de la pantalla:

Componente	Función
Tarjetas de estadísticas rápidas	Publicaciones, preguntas, discusiones y preocupaciones del conjunto filtrado.
Preguntas en tendencia	Las preguntas de la comunidad con mayor actividad reciente.
Actividad por ubicación	Volumen de conversación por municipio o colonia.
Sentimiento en el tiempo	Series de sentimiento positivo, neutral y negativo (por ejemplo abril–septiembre).
Preocupaciones de intención	Temas que frenan la compra: plazos de escrituración, crédito Infonavit, estafas en enganches.
Tarjetas de insight (IA)	Tres lecturas etiquetadas: Datos (qué ocurre), Interpretación (por qué) y Oportunidad (qué hacer).
Discusiones filtrables	Tabla de resultados que acompaña al conjunto con los filtros activos.
Insignia de origen	Cuando community_content está vacío, la vista usa datos de demostración deterministas y lo indica con una etiqueta visible.

Procedimiento — lectura semanal de analítica:

1. **Abra «Analítica / Insights»** y aplique los filtros globales (estado, tipo y rango de precio) y el periodo de su interés (por ejemplo los últimos 30 días).
2. **Lea las tarjetas de estadísticas** y las preguntas en tendencia: son el tema de conversación del mercado.
3. **Observe el sentimiento**: ¿la línea negativa sube? Anticípese a objeciones en sus próximas visitas.
4. **Revise las preocupaciones de intención** y prepare respuestas (por ejemplo, un esquema de gastos de escrituración).
5. **Use las tarjetas de insight** como hipótesis de trabajo: Datos, Interpretación y Oportunidad.
6. **Exporte la vista** (CSV, Excel, PDF, JSON, PNG o SVG) para su reporte semanal (sección 8).

Ejemplo práctico:

Con el filtro Metepec y los últimos 30 días, el equipo observa un aumento de preguntas sobre «casas con estudio» (+38 %) y que la tarjeta de Interpretación atribuye la tendencia al home-office. La Oportunidad sugiere destacar los espacios de trabajo en las fichas; esa semana se actualizan 6 fichas de Propiedades y el reporte PDF se comparte con dirección.

> **NOTA:** Los datos provienen del proveedor aislado analytics_data.py. Con contenido comunitario real importado, la analítica se construye desde las filas de PostgreSQL; sin él, la interfaz usa datos de demostración claramente etiquetados: nunca presente esos números como hallazgos de mercado sin antes importar datos reales.

Buenas prácticas:

- Distinga siempre entre dato, interpretación y oportunidad; las tarjetas de IA son apoyo, no dictamen.
- Combine siempre Analítica con Propiedades: una tendencia sin inventario disponible es solo conversación.

- Verifique la insignia de origen antes de exportar: si dice «datos de demostración», el reporte es solo una muestra del formato.

7.8 Tendencias (Trends)

Qué es:

La vista de largo aliento del mercado: tendencias emergentes, evolución de los temas durante los últimos 90 días y un ranking de colonias que se reordena dinámicamente con cada importación de contenido autorizado.

> **NOTA:** El dashboard Streamlit no expone rutas de URL; Tendencias es un espacio de trabajo dedicado dentro del selector de la barra lateral (no una dirección como /trends).

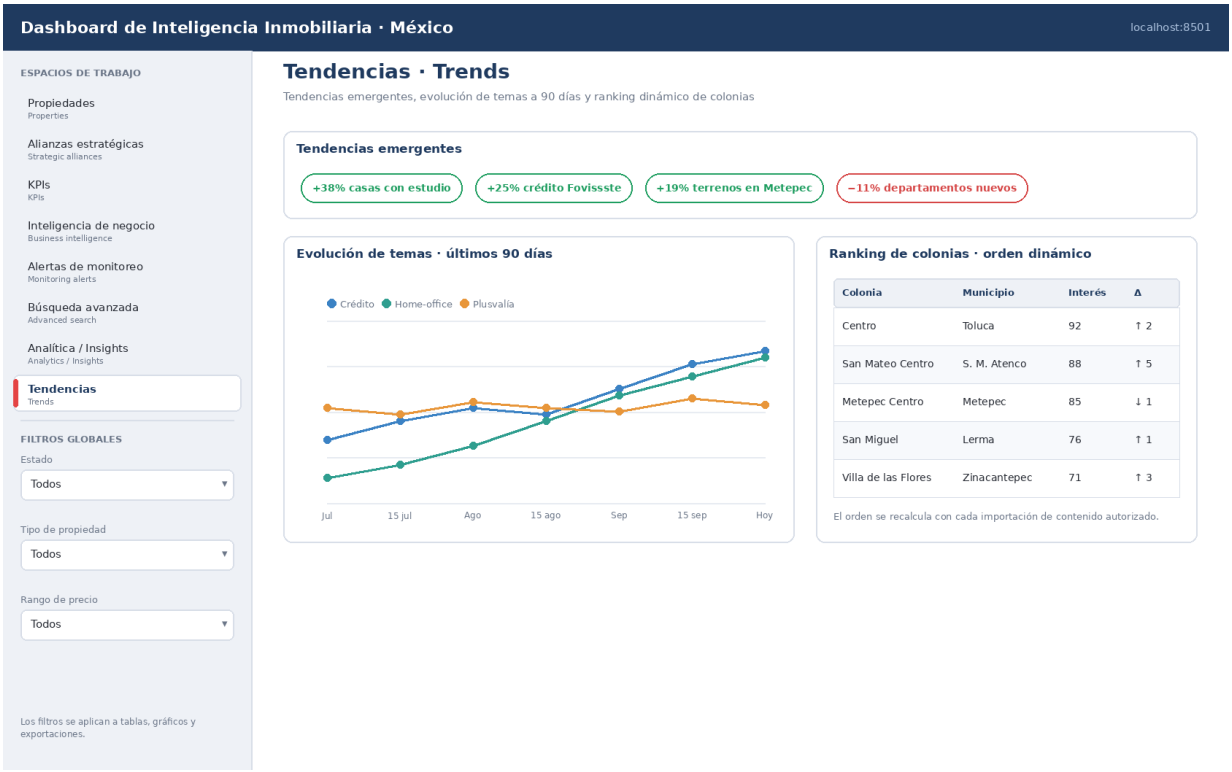


Figura 11. Tendencias: temas emergentes, evolución a 90 días y ranking dinámico de colonias.

Partes de la pantalla:

Componente	Función
Tendencias emergentes	Chips con la variación reciente de cada tema (por ejemplo «+38 % casas con estudio» o «−11 % departamentos nuevos»).
Evolución de temas · 90 días	Gráfica de líneas con la trayectoria de los temas principales (julio a septiembre).
Ranking de colonias	Tabla reordenable por interés y variación (↑ ↓); se recalcula con cada importación.

Procedimiento — usar Tendencias en planeación mensual:

1. **Abra «Tendencias»** y lea los chips de temas emergentes: identifique al alza y en caída.
2. **Estudie la evolución de 90 días** para confirmar si una moda es consistente o un pico pasajero.

3. **Recorra el ranking de colonias** y fije prioridades de prospección por zona (las flechas ↑ ↓ muestran el movimiento).
4. **Cruce el resultado con KPIs**: traslade las colonias calientes a sus metas diarias de captación.
5. **Exporte el reporte** completo para la planeación mensual (sección 8).

Ejemplo práctico:

En la planeación de septiembre, el ranking muestra a San Mateo Centro subiendo 5 posiciones y el chip «+25 % crédito Fovissste» en alza. El coordinador concentra la captación de la semana en esa colonia y prepara una charla de crédito Fovissste con el prestamista del directorio de Alianzas estratégicas.

Buenas prácticas:

- Lea los 90 días completos antes de concluir: los extremos de la serie tienen poca historia detrás.
- El ranking cambia con cada importación: si va a citar posiciones, exporte ese día la vista.
- Combine Tendencias con Inteligencia de negocio para dimensionar oferta y precio de cada colonia emergente.

8. Exportación de resultados

Los espacios Analítica / Insights y Tendencias exponen exportaciones reutilizables: de la vista actual o del reporte completo, en seis formatos. El resto del dashboard comparte los mismos botones de exportación rápida.

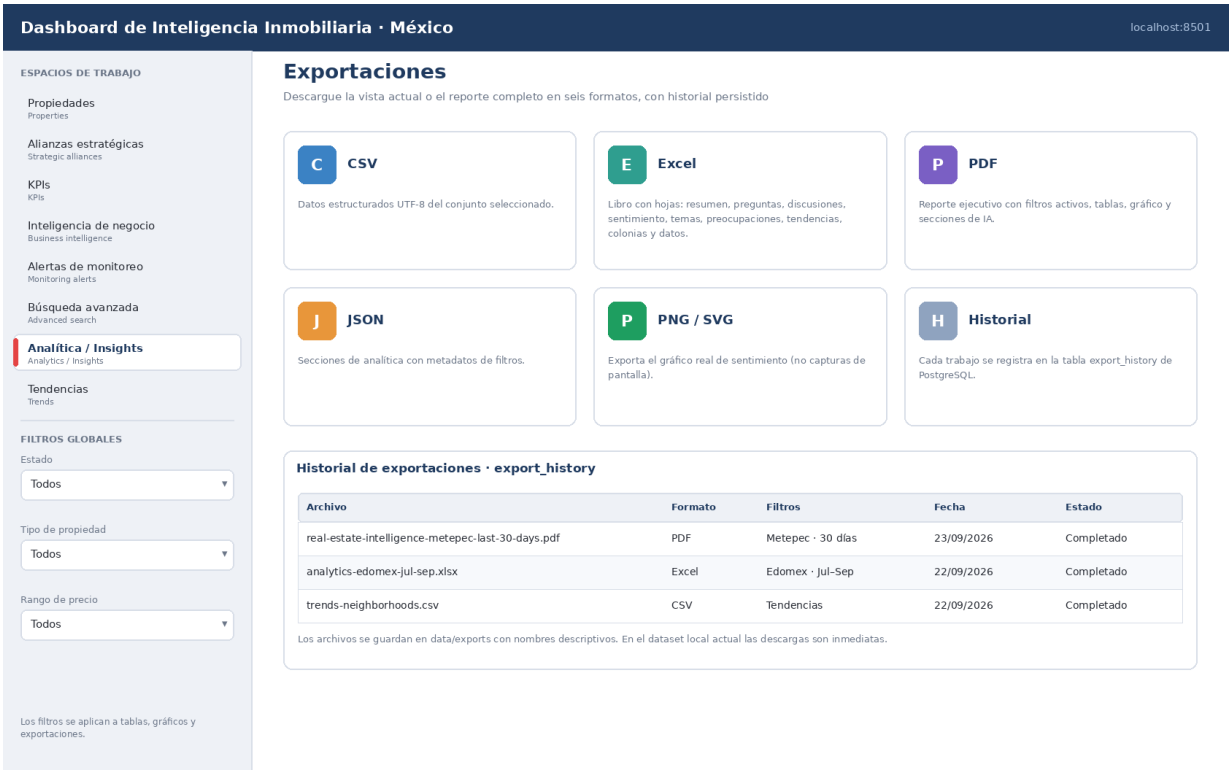


Figura 12. Exportaciones: formatos disponibles e historial de trabajos (export_history).

Formato	Contenido	Uso recomendado
CSV	Datos estructurados en UTF-8 del conjunto seleccionado.	Cruces en Excel, Python o Power BI.
Excel	Libro con varias hojas: resumen, preguntas, discusiones, sentimiento, temas, preocupaciones, tendencias, colonias y datos crudos.	Análisis y presentación interna.
PDF	Reporte ejecutivo con filtros activos, tablas, gráfica de sentimiento, tendencias y las secciones de IA (Datos / Interpretación / Oportunidad).	Comunicar a dirección o clientes.
JSON	Secciones de analítica estructuradas más los metadatos de filtros aplicados.	Sistemas y automatización.
PNG	La gráfica real de sentimiento como imagen.	Insertar en presentaciones.
SVG	La misma gráfica en formato vectorial.	Publicación y edición de calidad.

8.1 Procedimiento general

1. **Aplique los filtros** globales y, en Analítica, el periodo que quiera documentar.
2. **Elija el alcance**: la vista actual o el reporte completo.
3. **Presione el botón del formato** (CSV, Excel, PDF, JSON, PNG o SVG).
4. **Descargue el archivo**: con el dataset local actual la descarga es inmediata.
5. **Verifique el historial**: el trabajo aparece en la tabla export_history y en el panel «Historial de exportaciones».

8.2 Nombres de archivo y destino

Los archivos se escriben en data/exports con nombres descriptivos que combinan el contenido, la zona y el periodo, por ejemplo:

```
data/exports/real-estate-intelligence-metepec-last-30-days.pdf
data/exports/analytics-edomex-jul-sep.xlsx
data/exports/trends-neighborhoods.csv
```

> **NOTA:** PNG y SVG exportan la gráfica de sentimiento real, no capturas de pantalla de la ventana. En exportaciones grandes futuras se podrá interponer una cola de trabajos sin cambiar la forma de usar estos botones; hoy las descargas son inmediatas.

Buenas prácticas:

- Registre en el nombre del comité o reunión el archivo PDF que usó; así podrá reconstruir qué datos vio cada persona.
- Para series comparables, exporte siempre con el mismo periodo (por ejemplo «últimos 30 días»).
- El JSON conserva los metadatos de filtros: es la mejor fuente si alguien cuestiona un número presentado.

9. Gestión de la información

9.1 ¿Dónde se guarda mi trabajo?

Dato que capturo	Tabla	¿Quién la crea?
Notas de seguimiento	property_followups	Primer lanzamiento del dashboard
Contactos de alianzas	alliance_contacts	Primer lanzamiento del dashboard
Registros KPI	kpi_entries	Primer lanzamiento del dashboard
Palabras clave y coincidencias	monitoring_alerts	Primer lanzamiento del dashboard
Exportaciones	export_history	Primer uso de exportaciones

Todo lo que captura en el dashboard vive en PostgreSQL; sobrevive a los reinicios de la aplicación. Si su organización requiere respaldo, solicítelo al administrador de la base de datos (el contenedor local usa el volumen de Docker mexico-property-db).

9.2 Datos reales frente a datos de demostración

La capa de analítica está aislada tras analytics_data.py. Cuando la tabla community_content está vacía, la interfaz utiliza datos de demostración deterministas —con una etiqueta visible en pantalla— para que pueda aprender a usar las funciones. En cuanto se importa contenido comunitario autorizado, la analítica se construye desde PostgreSQL.

> **ADVERTENCIA:** Los datos de demostración existen para capacitación y pruebas. Nunca los presente como estadística del mercado; verifique siempre la etiqueta de origen antes de exportar un reporte.

9.3 Importar contenido comunitario autorizado

1. **Obtenga una exportación autorizada** (API oficial, feed permitido, condición de socio o exportación revisada).
2. **Coloque el archivo JSON** en data/raw/<source_key>.json, donde source_key corresponde a un registro de community_sources.json.
3. **Revise que los registros** respeten el contrato de community_content_schema.json (post_id, content_type, title, body, source_url, state, municipality…).
4. **Ejecute el pipeline**: ./run_pipeline.sh (o los comandos ingest_sources.py e import_to_postgres.py).
5. **Verifique** que los registros aparecen en data/export/community_content.csv y en la tabla community_content.

```
[
  {
    "post_id": "approved-post-1",
    "content_type": "forum_posts",
    "title": "Título de discusión pública",
    "body": "Contenido entregado mediante exportación autorizada",
    "source_url": "https://example.org/public/thread/1",
    "state": "Estado de Mexico",
    "municipality": "Metepec",
    "asking_price": 3500000,
    "extracted_keywords": ["Infonavit", "venta"]
  }
]
```

ADVERTENCIA: No use contenido sintético ni sin revisar en importaciones de producción. El nombre del archivo debe coincidir con un source_key del registro community_sources.json.

10. Solución de problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Solución
El navegador no abre localhost:8501	La aplicación Streamlit no está corriendo o el puerto está ocupado.	Revise la terminal donde ejecutó streamlit run. Cambie de puerto con --server.port 8502 y abra esa dirección.
«No hay datos que mostrar» en Propiedades	El pipeline no se ejecutó o data/raw está vacío.	Ejecute ./run_pipeline.sh (o run_pipeline.ps1) y confirme con python query_properties.py.
Error de conexión a PostgreSQL	El contenedor está detenido o el .env no coincide.	docker start mexico-property-db y verifique las cinco variables de POSTGRES_* en .env.
Analítica muestra «datos de demostración»	La tabla community_content está vacía.	Importe una exportación autorizada (sección 9.3); la etiqueta desaparecerá al reconstruir la analítica.
Una exportación falla	Sin permisos de escritura en data/exports o disco lleno.	Cree la carpeta data/exports, verifique permisos y reintente; el trabajo fallido no se registra como completado.
Mis notas o contactos no se guardan	La conexión a la base se perdió durante la captura.	Compruebe el contenedor Docker y recapture; antes de cerrar la pestaña confirme que la fila aparece.
Una tabla apareció vacía tras filtrar	Filtros globales demasiado restrictivos.	Regrese los tres filtros a «Todos» y vuelva a acotar uno por uno.
Las etiquetas de los módulos están en inglés	Es el comportamiento documentado del proyecto.	Use la tabla de la sección 6 como traductor; las funciones son idénticas.
¿Puedo compartir el dashboard en mi red local?	Streamlit escucha también en la IP de red (Network URL).	Comparta la Network URL solo dentro de la red de la empresa; no exponga el servicio a internet sin autenticación.

Anexo A. Comandos y scripts complementarios

El dashboard se apoya en scripts de línea de comandos del pipeline. Estos son los que un usuario avanzado necesitará conocer:

Comando	Función
./run_pipeline.sh · ./run_pipeline.ps1	Todo-en-uno: contenedor PostgreSQL, esquema, entorno virtual, ingesta e importación.
python ingest_sources.py	Ingesta, normalización y deduplicación desde data/raw hacia CSV en data/export.
python import_to_postgres.py	Importa los CSV normalizados a PostgreSQL.
python query_properties.py	Resumen rápido en terminal: conteos y rangos de precio por fuente.
python summarize_properties.py	Exporta data/export/property_summary.csv.
python market_dashboard.py	Dashboards CSV agrupados por ciudad, tipo de propiedad y estado + banda de precio.
python -m unittest discover -s tests -v	Pruebas de las transformaciones del pipeline.
streamlit run streamlit_app.py	Lanza este dashboard interactivo.

A.1 Filtros del market dashboard (CSV)

market_dashboard.py acepta filtros opcionales y produce archivos con nombre distinto para cada combinación:

```
python market_dashboard.py --state "Ciudad de México"
python market_dashboard.py --min-price 5000000 --max-price 10000000
python market_dashboard.py --state "Ciudad de México" --min-price 3000000 --max-price 15000000
```

- Salidas sin filtro: data/export/market_dashboard_by_city.csv, market_dashboard_by_property_type.csv y market_dashboard_by_state_and_price_band.csv.
- Salidas filtradas: nombres propios como market_dashboard_ciudad_de_mexico_3m_15m_by_city.csv (el archivo de estado + banda de precio es el más útil para segmentar mercado y gama).
- Los rangos inválidos (precios negativos o mínimo mayor que máximo) se rechazan; sin coincidencias se generan archivos con solo encabezados y un aviso.

Anexo B. Glosario

Término	Significado
Banda (rango) de precio	Tramo de precios usado como filtro de mercado (por ejemplo $3M–$15M).
Community content	Contenido comunitario autorizado: foros, preguntas, discusiones, comentarios y publicaciones sociales o de video con base legal de acceso.
Deduplicación	Eliminación de registros repetidos durante la ingesta.
Demo data	Datos de demostración deterministas que la analítica muestra cuando no hay contenido comunitario importado; siempre van etiquetados.
Espacio de trabajo (workspace)	Cada módulo del selector de la barra lateral del dashboard.
Exportación autorizada	Archivo entregado por API oficial, feed permitido, convenio de socio o revisión documental, válido para importar.
Insight (tarjeta de IA)	Lectura asistida en tres partes: Datos, Interpretación y Oportunidad.
KPI	Indicador clave de desempeño; aquí: captaciones, citas, llamadas y avances de negociación.
Normalización	Conversión de datos crudos al esquema común del proyecto (property_schema.json).
Plusvalía	Aumento del valor del suelo o la propiedad en una zona a lo largo del tiempo.
Pipeline	Cadena de ingesta, normalización e importación (data/raw → CSV → PostgreSQL).
Sentimiento	Clasificación del tono de la conversación (positivo, neutral, negativo) a lo largo del tiempo.
source_key	Identificador de una fuente en el registro (sources.json o community_sources.json); debe coincidir con el nombre del archivo en data/raw.
Workspace selector	Nombre en inglés del selector de espacios de trabajo en la barra lateral.

Anexo C. Ejercicios y checklist de capacitación

C.1 Ejercicios prácticos (sesión 5)

1. **Primer arranque.** Ejecute run_pipeline, lance el dashboard y verifique que las tablas property_followups, alliance_contacts, kpi_entries y monitoring_alerts existen tras el primer inicio. Entregable: captura del dashboard abierto.
2. **Rutina de Propiedades.** Filtre por Estado de México, tipo Casa y un rango de precio; abra una ficha y deje dos notas de seguimiento en días distintos. Entregable: historial de la propiedad con dos notas fechadas.
3. **Directorio vivo.** Dé de alta un notario y un valuador con zona de cobertura; encuentre ambos usando el filtro por perfil.
4. **Semana de KPIs.** Capture cinco días de registros (dos por encima de la meta 20+ y tres por debajo) e interprete la gráfica de tendencia. Entregable: dos conclusiones escritas.
5. **Alertas y oportunidad.** Agregue la palabra clave «Precio reducido», ejecute el escaneo y derive una coincidencia a una nota en Propiedades. Entregable: nota con el enlace de la coincidencia.
6. **Reporte ejecutivo.** Con filtros activos en Analítica, exporte el PDF, anexe también el CSV del mismo conjunto y confirme ambos en export_history. Entregable: los dos archivos y la fila del historial.

C.2 Checklist de competencias

Marque cada ítem cuando el capacitador lo observe desempeñado sin ayuda:

- ☐ Inicia y detiene el dashboard correctamente (incluido Ctrl+C).
- ☐ Explica el flujo data/raw → PostgreSQL → dashboard con sus propias palabras.
- ☐ Usa los tres filtros globales y anticipa su efecto en las exportaciones.
- ☐ Consulta una ficha de propiedad y registra notas de seguimiento útiles.
- ☐ Da de alta y localiza contactos en Alianzas estratégicas por perfil.
- ☐ Captura KPIs diarios e interpreta el cumplimiento de metas 20+ / 10+.
- ☐ Interpreta los gráficos de Inteligencia de negocio citando mínimo, máximo y promedio.
- ☐ Atiende la rutina diaria de Alertas y deriva oportunidades a Propiedades.
- ☐ Construye una consulta con site:, intitle: e inurl: y la ejecuta en un buscador público.
- ☐ Distingue datos de demostración de datos reales en Analítica.
- ☐ Extrae un insight de Tendencias y lo traduce en una acción de captación.
- ☐ Exporta PDF y CSV de un mismo conjunto y localiza el trabajo en export_history.

Fin del instructivo.